

Asma AMLAL

Ingénieure Informatique • Développement Full Stack • IA • IoT • Systèmes Embarqués

Agadir, Maroc

+212 628 601 582 | ✉ assmaamlal141@gmail.com
🐙 github.com/AsmaAml | [in linkedin.com/in/asma-amlal-1831aa261/](https://www.linkedin.com/in/asma-amlal-1831aa261/)



Profil

Ingénieure diplômée d'un Master d'Excellence en Ingénierie Informatique et Systèmes Embarqués, avec une expertise polyvalente en matériel (capteurs, microcontrôleurs, protocoles industriels), développement logiciel (Full Stack, API REST, bases de données) et analyse de données (Intelligence Artificielle, Machine Learning, Big Data, tableaux de bord décisionnels). Mes stages et projets, allant du développement d'un site e-commerce avec Django à la conception et au déploiement d'une architecture IIoT complète, m'ont permis d'acquérir une expérience concrète de bout en bout, du capteur jusqu'à l'interface utilisateur. Rigoureuse, autonome et curieuse, je souhaite mettre cette polyvalence au service de projets innovants en informatique, IoT, Intelligence Artificielle et systèmes industriels.

Formation Académique

Master d'Excellence en Ingénierie Informatique et Systèmes Embarqués 2024-2026
Centre d'Excellence IT FSA, Université Ibn Zohr (FS), Agadir

Licence d'Excellence en Ingénierie Informatique et Systèmes Embarqués 2023-2024
Centre d'Excellence IT FSA, Université Ibn Zohr (FS), Agadir

DUT Génie Informatique (GI) 2021-2023
École Supérieure de Technologie (EST), Agadir

1^{re} année Sciences Physiques 2020-2021
Faculté des Sciences Appliquées d'Ait Melloul, Université Ibn Zohr

Baccalauréat en Sciences Physiques 2019-2020
Lycée El Hadj El Habib, Ait Melloul

Compétences Techniques

Langages :	Python, Java, C, C++, PHP, VHDL, Assembleur, SQL
Développement Web :	HTML5, CSS3, JavaScript, React, Next.js, Node.js, Django, FastAPI, Bootstrap, Odoo
Bases de données :	SQL Server, InfluxDB, HBase
Data & IA :	Machine Learning, Hadoop, Talend, Power BI, Excel, OpenCV
Systèmes Embarqués :	Arduino, ESP8266, ESP32-S3, LVGL, Capteurs IoT, Communication série
Protocoles :	Modbus RTU, RS485, I2C, SPI, ESP-NOW, MQTT, RPC, HTTPS
DevOps & Déploiement :	Docker, Nginx, VPS (Contabo), Ubuntu, Certbot
Outils :	Git, GitHub, REST API, MATLAB

Projets Académiques

Robot suiveur de ligne autonome Octobre 2025
– Conception d'un robot basé sur Arduino Uno avec capteurs infrarouges et module L293D
– Implémentation d'un système de suivi de trajectoire précis

Système intelligent de surveillance épidémiologique Octobre 2025 - Novembre 2025
– Développement d'un système IoT avec ESP32 et protocole ESPNOW
– Détection de proximité et transmission des données vers le Cloud
– Affichage d'alertes en temps réel

Système intelligent de surveillance de la qualité de l'air Octobre 2025
– Développement d'un système IoT pour la collecte de données environnementales (CO₂, température, humidité, particules fines) via des capteurs connectés
– Centralisation et traitement des données massives avec des outils Big Data
– Application de techniques de Machine Learning pour la détection d'anomalies et la prédiction du niveau de pollution
– Visualisation des résultats via un tableau de bord interactif

Projet décisionnel complet Mai 2025 - Juin 2025
– Conception d'un Data Warehouse et modélisation R-OLAP
– Développement de flux ETL avec Talend
– Analyse de données avec SQL Server et création de dashboards Power BI

Système de Contrôle d'Accès par Reconnaissance Faciale

Avril 2025 – Juin 2025

- Développement d'un système de sécurité avec reconnaissance faciale
- Implémentation du protocole RPC pour la communication

Détection des chutes par Machine Learning Embarqué

Novembre 2024 - Décembre 2024

- Conception d'un système embarqué intelligent pour la détection de chutes
- Utilisation de capteurs MPU6050 et algorithmes de machine learning

Expériences Professionnelles

Projet de Fin d'Études (PFE) – Master d'Excellence

Mise en place d'une solution de suivi de consommation énergétique d'un site industriel

Février 2026 – Juin 2026

SOUSSCAMP & Laboratoire LASIME – Agadir

- Conception et déploiement d'une architecture IIoT complète en 5 couches (Perception, Edge, Réseau, Cloud/VPS, Application) pour la supervision en temps réel de l'énergie électrique, de l'eau, du gaz, de l'air comprimé et de la température d'un site industriel

- Acquisition des données via Modbus RTU (RS485) et GPIO sur carte CrowPanel ESP32-S3

- Développement d'une API REST avec FastAPI, hébergée sur un VPS Contabo, avec stockage des données dans InfluxDB 2.7 sous Docker

- Développement d'un tableau de bord web (6 pages fonctionnelles) pour la visualisation des données

- Mise en place d'un système d'alarmes avec notifications automatiques via un bot Telegram

Technologies : ESP32-S3, FastAPI, Docker, InfluxDB, Modbus RTU, RS485, Nginx, Ubuntu, VPS (Contabo), REST API, Telegram Bot

GitHub : github.com/AsmaAml/sousscamp_energy_supervision

Stage de Fin d'Études (SFE) – DUT Génie Informatique

Développement d'un site e-commerce avec Django

Avril 2023 – Juin 2023

Leansoft – Agadir

- Conception et développement d'un site e-commerce pour une marque de vêtements en utilisant le framework Django
- Développement des fonctionnalités de gestion des produits, du stock et du processus de commande

Stage d'Initiation – DUT Génie Informatique

Juillet 2022

Leansoft – Agadir

- Résolution de bugs sur le site web de l'entreprise Leansoft
- Création d'un site web avec la plateforme Odoo

Langues

Arabe :	Langue maternelle
Français :	Courant
Anglais :	Niveau intermédiaire technique

Centres d'intérêt

Voyage • Sport • Développement logiciel • IoT • Intelligence Artificielle